Développer une expression

Simple et double distributivité, réduction

3e — Mathématiques · Séance 5 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais développer avec la simple et la double distributivité, je sais réduire une expression, et je fais attention aux signes devant les parenthèses.

L'ESSENTIEL — les deux distributivités

Simple distributivité

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb$$

$3(x+5) = 3x + 15 \qquad -2(x-4) = -2x + 8$

Double distributivité

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$



Chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde : **quatre produits**.

$(x+3)(x-2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$

Le signe devant la parenthèse

Signe +	**Signe −**
rien ne change	**tous** les signes changent
$5 + (2x - 3) = 5 + 2x - 3$	$5 - (2x - 3) = 5 - 2x + 3$

Réduire

On regroupe les termes **semblables** : les x^2 ensemble, les x ensemble, les constantes ensemble.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'erreur la plus fréquente de l'année :

$$-2(x-4) \neq -2x - 8$$

Le -2 multiplie *aussi* le -4, et $(-2) \times (-4) = +8$. Le résultat est $-2x + 8$.

MÉTHODE — développer puis réduire

1. Développer chaque produit séparément

Sans se soucier du reste.

2. Supprimer les parenthèses

En appliquant la règle des signes.

3. Regrouper les termes semblables

4. Écrire le résultat ordonné

Des degrés décroissants.

Exemple. *Développer et réduire* $A = 3(x+2) - (2x-5)$.

$3(x+2) = 3x + 6$

$-(2x-5) = -2x + 5$

$A = 3x + 6 - 2x + 5 = x + 11$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Développe. NIVEAU 1

a) $4(x+3)$

b) $-5(x-2)$

c) $2x(x+7)$

d) $-3(2x+1)$

2. Supprime les parenthèses. NIVEAU 1

a) $7+(3x-2)$

b) $7-(3x-2)$

c) $-(x+5)+4$

3. Développe avec la double distributivité. NIVEAU 2

a) $(x+2)(x+5)$

b) $(x-3)(x+4)$

c) $(2x+1)(x-3)$

d) $(3x-2)(2x-5)$

4. Développe et réduis. NIVEAU 2

a) $3(x+1)+2(x-4)$

b) $5(2x-3)-4(x+1)$

EXERCICES — je réfléchis

5. Développe et réduis. NIVEAU 3

a) $A=(x+3)(x-1)-x^2$

b) $B=2(x+4)(x-2)$

c) $C=(x+5)^2-(x-5)^2$

6. Un rectangle a pour longueur $x+4$ et pour largeur $x-1$. NIVEAU 3

a) Exprime son périmètre, puis réduis.

b) Exprime son aire sous forme développée.

c) Calcule l'aire pour $x=6$.

7. Vrai ou faux ? Justifie par un développement ou un contre-exemple. NIVEAU 3

a) $(x+2)^2=x^2+4$

b) $-(a-b)=b-a$

c) $(x+1)(x-1)=x^2-1$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On considère l'expression $E=(x+1)(x+2)-(x+3)(x-1)$.

— Développe et réduis E.

— Que remarques-tu ?

— Calcule E pour $x=0$, $x=5$ et $x=-3$. Le résultat confirme-t-il ta remarque ?